

运营商NV配置指南

WWW.UNISOC.COM

修改历史

版本号	日期	注释
V1.1	2023/11/28	增加“虚拟运营商配置”。
V1.0	2022/07/20	第一次正式发布。

关键字

关键字：运营商NV、APC、VoLTE白名单、VoWiFi白名单

目录



01 概述

02 NV文件说明

03 运营商NV配置

04 虚拟运营商配置

05 VoLTE及VoWiFi白名单配置

06 常见问题

01

概述

● APC

APC (Adaptive Parameter Configuration, 自适应参数配置) 指软件在运行时, 根据SIM卡或者驻留网络动态加载对应运营商的配置参数。

● 运营商NV

➤ 可以修改运营商配置参数。

✓ 一个运营商的配置参数保存在一个NV文件中。

NV文件存放位置: xxx_pubcp_customer_build\dir\xxx_pubcp_customer_nvitem\OperatorNV\Operator_Cfg,
xxx是项目名称。

✓ 运营商配置参数可以随SIM卡加载或者随驻留网络加载。

➤ 可以添加新的运营商配置。

➤ 运营商配置参数最终编译到nvitem.bin中。

➤ 运营商配置参数随nvitem.bin加载到终端中。

➤ 开机后根据SIM卡或者当前驻留网络, 自动加载运营商配置参数。

02

NV文件说明

NV文件说明

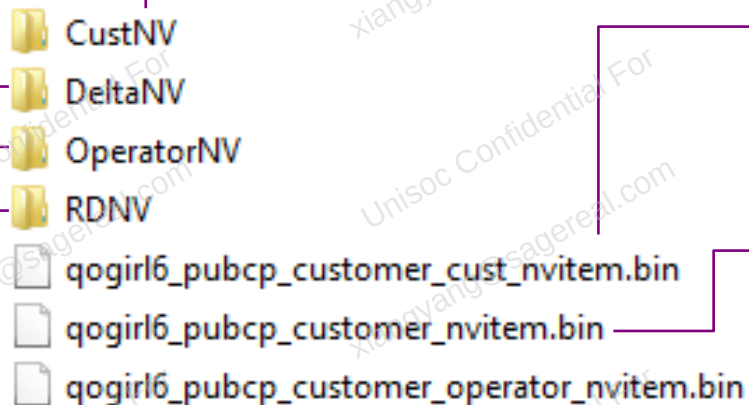
可按需修改的NV文件，对应工程文件cust_nvitem.xprj。

展锐平台机使用，无需关注。

运营商NV文件

- NV定义文件：*.xml
- 工程文件：operator_nvitem.xprj
- Operator_Cfg
 - 默认配置文件：default.nv
 - 运营商配置文件：*.nv

研发NV，对应工程文件rd_nvitem.xprj，包含CustNV和OperatorNV的内容。



仅包含CustNV的内容。

包含RDNV、CustNV和OperatorNV的内容。

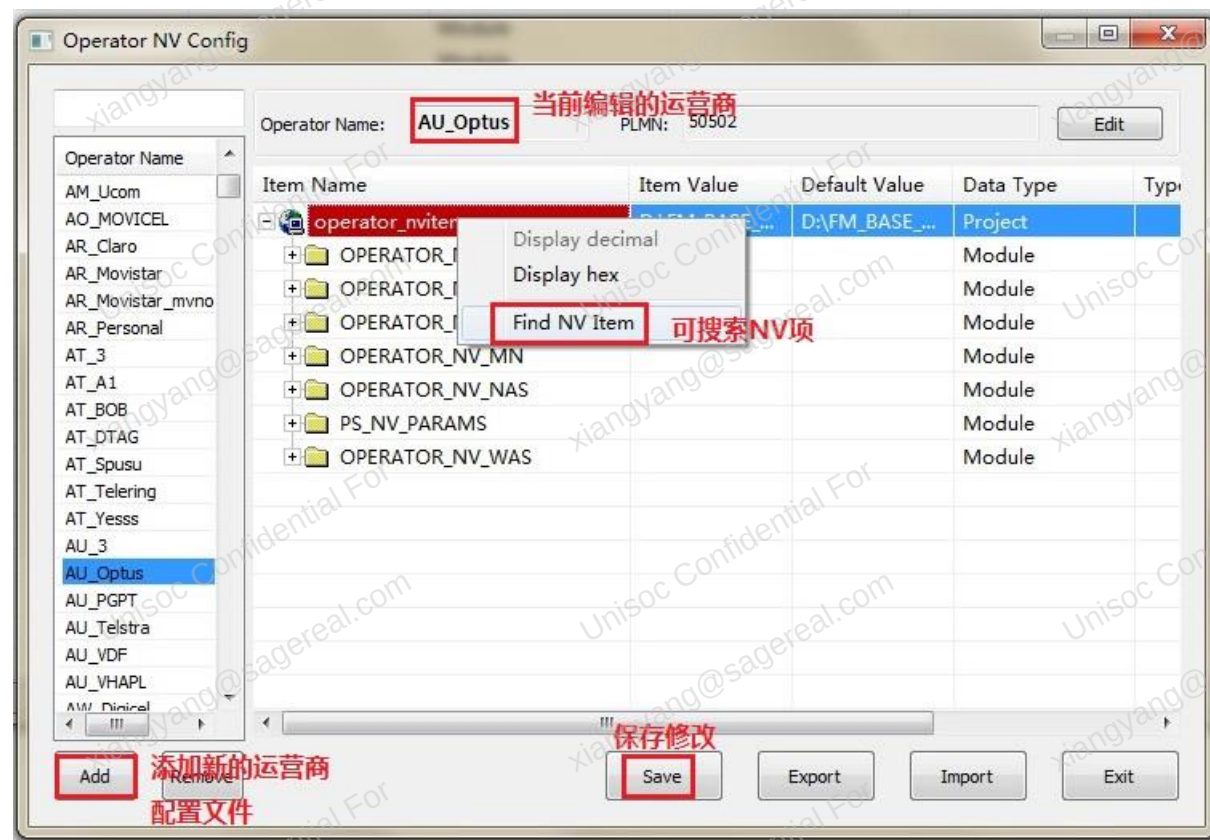
仅包含OperatorNV的内容。

03

运营商NV配置

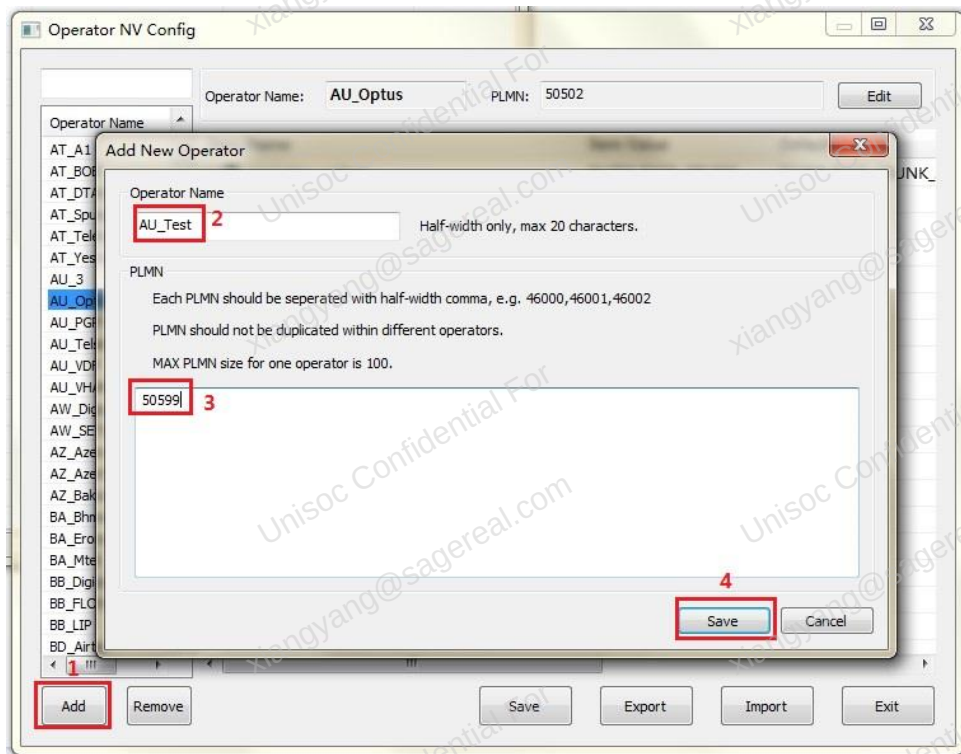
修改运营商参数 (NVTool)

1. 使用NVTool打开NV工程rd_nvitem.xprj。
2. 打开View > Operator NV Config页面，选择要修改的运营商，修改并保存，也可搜索并修改NV Item的值，可参考右图中的文字说明。
3. 修改完后关闭Operator NV Config页面，在主界面选择菜单File > Save Image或File > Save Project，更新pubcp_customer_nvitem.bin文件。
4. 通过ResearchDownload工具把更新的pubcp_customer_nvitem.bin文件下载到终端。

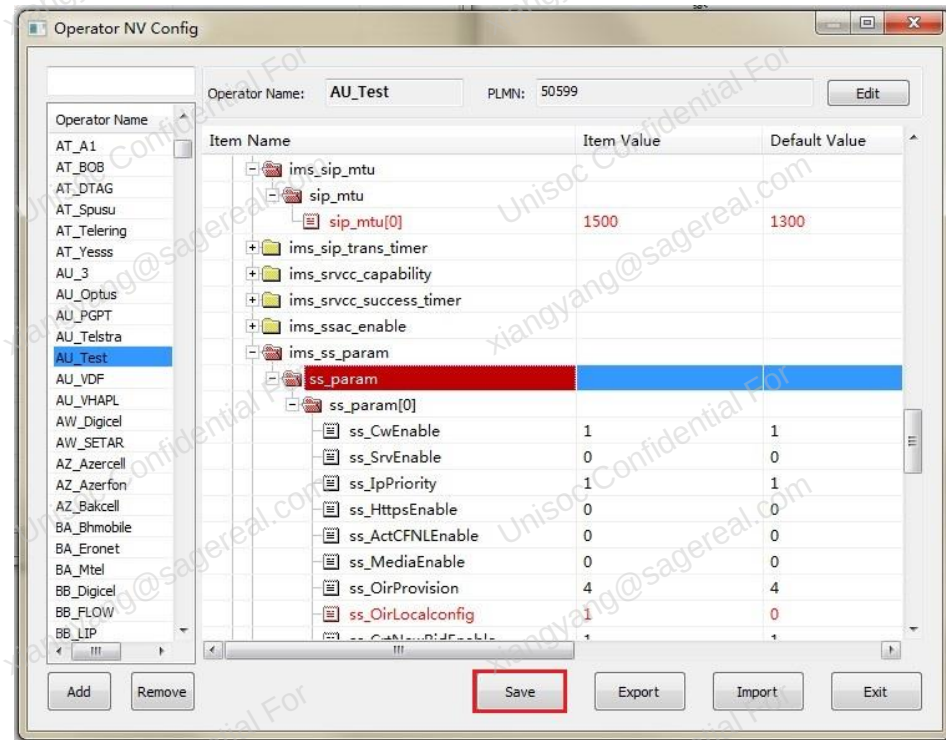


新增运营商参数 (NVTool)

1. 使用NVTool新增运营商配置文件，如下图。



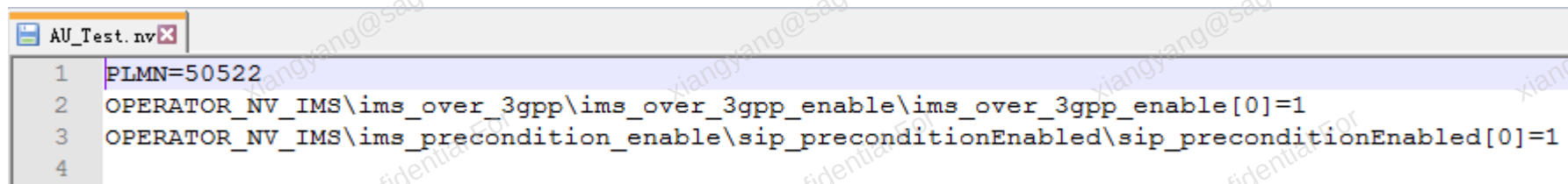
2. 修改运营商参数并保存，如下图。



3. 关闭Operator NV Config页面，在主界面选择菜单File > Save Image或File > Save Project，更新pubcp_customer_nvitem.bin文件。

4. 通过ResearchDownload工具把更新的pubcp_customer_nvitem.bin文件下载到终端。

修改或新增运营商参数（文本方式）



```
AU_Test.nv
1 PLMN=50522
2 OPERATOR_NV_IMS\ims_over_3gpp\ims_over_3gpp_enable\ims_over_3gpp_enable[0]=1
3 OPERATOR_NV_IMS\ims_precondition_enable\sip_preconditionEnabled\sip_preconditionEnabled[0]=1
4
```

1. 在如下目录中以文本方式编辑目标NV文件，例如AU_Test.nv。
xxx_pubcp_customer_build\dir\xxx_pubcp_customer_nvitem\OperatorNV\Operator_Cfg, xxx是项目名称。
2. 修改后在NVTool重新加载rd_nvitem.xprj文件，在主界面选择菜单File > Save Image或File > Save Project, 更新pubcp_customer_nvitem.bin文件。
3. 通过ResearchDownload工具把更新的pubcp_customer_nvitem.bin文件下载到终端。

查看NV参数

运营商NV参数配置值的含义，可参考运营商NV定义文件*.xml，在OperatorNV目录下。例如：

- APN的参数配置，可参考mn_apn_info.xml。
- 补充业务选域，可参考mn_ss_domain.xml，如下面红色字体内容，可在“desc”描述部分查看不同参数值的含义。

```
<MODULE version="2.0" name="OPERATOR_NV_MN" description="all">
  <ITEM name="mn_ss_domain" id="2959" type="STRUCT" type_name="MN_SS_DOMAIN_T" flag="1" desc="">
    <ITEM name="ss_domain" type="ARRAY" subtype="uint8" varname="ss_domain" count="2" desc="">
      <ITEM name="ss_domain[0]" value="0" desc="0: ps prefer; 1:ps only; 2:cs only"/>
      <ITEM name="ss_domain[1]" value="0" desc="0: ps prefer; 1:ps only; 2:cs only"/>
    </ITEM>
  </ITEM>
</MODULE>
```

查看NV项说明

运营商NV参数配置值的含义，可在NVTool工具中查看。

例如：“sip_timerT1”这个NV项的含义可以在对应行的Description列看到说明。

Operator NV Config

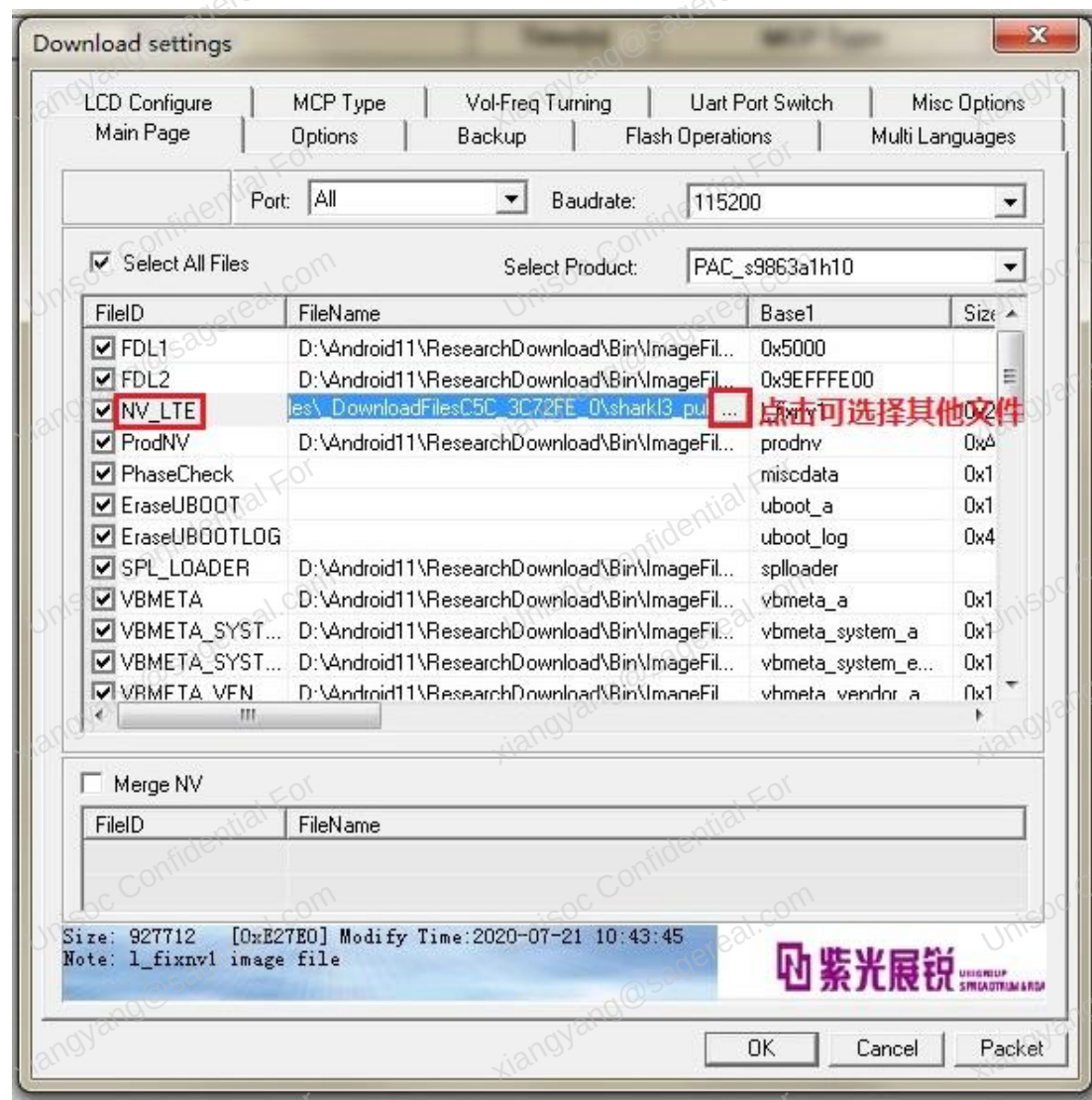
Operator Name: AE_DU PLMN: 42403

Item Name	Item Value	Default Value	Data Type	Type	Description
ims_ring_timer			STRUCT	SIM	
ims_ring_timeout_errorcode			STRUCT	SIM	The value of Error Code about the incoming call when ringbacktimer is ti...
ims_rsvcc_capability			STRUCT	SIM	protocol/sip/rsvcc-capabilities tag
ims_rr_param			STRUCT	SIM	
ims_rtcp_interval			STRUCT	SIM	0:Random RTCP interval; >0:Fixed RTCP interval(in seconds)
ims_rtt_conf_merge_type			STRUCT	SIM	
ims_session_timer_param			STRUCT	SIM	
ims_sig_comp			STRUCT	SIM	
ims_sip_mtu			STRUCT	SIM	Max PDU size can be transferred by UDP, use TCP if bigger than it; If set ...
ims_sip_trans_timer			STRUCT	SIM	
sip_trans_timer			ARRAY		
sip_trans_timer[0]			STRUCT		
sip_timerT1	2000	2000	uint32		UDP SIP message retransmitting interval base time in ms
sip_timerT2	16000	16000	uint32		MAX UDP SIP message retransmitting interval (non INVITE) in ms
sip_timerT4	17000	17000	uint32		Absorb retrans message time, in ms
ims_rsvcc_capability			STRUCT	SIM	
ims_rsvcc_success_timer			STRUCT	SIM	rsvcc_success_timer value
ims_ssac_enable			STRUCT	SIM	1: Enable SSAC
ims_ss_DeactiveCondition			STRUCT	SIM	1: deactivate CF only take condition node
ims_ss_param			STRUCT	SIM	
ims_ss_ParseActiveEnable			STRUCT	SIM	1:parse active
ims_ss_psforbidden_rspcode			STRUCT	SIM	403: ss can't retry in ps when receive 403
ims_ss_QueryOrBaseRootReslt			STRUCT	SIM	0:query CLIR not base on root query result
ims_ss_ReqCarryPrefix			STRUCT	SIM	1: request carry prefix ss

Buttons: Add, Remove, Save, Export, Import, Exit

下载nvitem.bin文件

1. 打开ResearchDownload工具。
2. 单击“Load packet”加载PAC包。
3. 加载完PAC包后单击“Settings”，打开Download settings界面，如右图。
4. 在Main Page页签，FileID为NV_LTE对应的bin文件即为pubcp_customer_nvitem.bin文件，双击该行的FileName列内容，再单击右侧的小按钮可进行文件替换。
5. 单击“OK”，关闭Download settings界面。
6. 在主界面单击“Start downloading”，开始下载。



04

虚拟运营商配置

虚拟运营商参数说明 (1/3)

- **MVNO: Mobile Virtual Network Operator (移动虚拟网络运营商)**

- **运营商NV项**

OPERATOR_NV_MN\mn_mvno_info\mvno_info\mvno_info[0]=""

- **NV可配置的参数 (结构及其含义)**

- <MVNO Type>:<MVNO Data>=<File Name>,<MVNO Data>=<File Name>,...;<MVNO Type>:<MVNO Data>=<File Name>...
- <MVNO Type>是5种SIM卡数据类型之一: SPN/IMSI/GID/PNN/ICCID。
- <MVNO Type>后面是冒号分隔符。
- <MVNO Data>是对应此<MVNO Type>的比较数据, 最多支持255个字符。
 - ✓ SPN/PNN类型的比较数据是一个字符串, 比较数据必须和SIM卡中的相应数据完全匹配, 如果比较数据中有字符"="或者 "\", 则需要在此字符前添加转义字符"\"。
 - ✓ IMSI类型的比较数据是"|"分割的多个IMSI字符串, 每个IMSI字符串长度最长为15个字符 (超过15个字符则只比较15个字符), 每个IMSI字符串需要和SIM卡中的IMSI的起始部分匹配。

虚拟运营商参数说明 (2/3)

- ✓ GID类型的比较数据是一个Pattern，定义为： [<GID1>][.<GID2>]， <GID1>和<GID2>都是长度为偶数个字符的16进制BCD码（0~9， A~F， a~f）， 最长64个字符。可以只设置<GID1>或者<GID2>， 或者都设置， <GID1>或者<GID2>必须和SIM卡中的<GID1>或者<GID2>完全匹配。
- ✓ ICCID比较数据是"|"分割的多个ICCID字符串， 每个ICCID字符串长度最长为20个字符（超过20个字符则只比较20个字符）， 每个ICCID字符串需要和SIM卡中的ICCID的起始部分匹配。
- <MVNO Data>后面是"="分隔符。
- <File Name>是虚拟运营商NV文件名。
- 如果还有同一MVNO类型的其他虚拟运营商， <File Name>后面加逗号分隔符， 然后再定义<MVNO Data>=<File Name>。
- 一个MVNO类型的虚拟运营商定义结束后， 如果还有其他MVNO类型的虚拟运营商， 则添加一个分号分隔符， 再按照相同规则定义新MVNO类型的虚拟运营商。

虚拟运营商参数说明 (3/3)

- 最后一个MVNO类型的虚拟运营商定义结束后，可以不加分号分隔符。
- MVNO识别字符串NV项格式为ASTRING，最多支持999个字符。
- MVNO识别字符串中不允许出现双引号字符。
- MVNO识别字符串对大小写不敏感。
- MVNO识别字符串只能定义在实体运营商NV中。
- 虚拟运营商NV文件保存的是与实体运营商NV之间的差异，实际运行时，以叠加方式加载虚拟运营商NV。

虚拟运营商参数配置 (1/2)

- 新增虚拟运营商NV配置文件，以及NV参数配置方法同实体运营商。
- 虚拟运营商NV文件中包含与实体运营商不同的NV参数，只能设置随SIM卡NV参数。不设置PLMN（即使有独立的MNC）。

配置示例：

1. NL_VDF的运营商NV（NL_VDF.nv）中定义两个虚拟运营商：

```
OPERATOR_NV_MN\mn_mvno_info\mvno_info\mvno_info[0]="iccid:898603|898611|8985302|8985307=NL_VDF_
ctnet;gid:547275554B3030656E=NL_VDF_Truphone"
```

2. 添加虚拟运营商NV配置文件：

NL_VDF_ctnet.nv, NL_VDF_Truphone.nv

虚拟运营商参数配置 (2/2)

配置图示:

Operator NV Config

Operator Name: **NL_VDF** PLMN: 20404

Operator Name

- NL_Nationlink
- IN_BSNL
- NL_KPN
- NL_KPN_Truphone
- NL_KPN_hi
- NL_LYM
- NL_TMobile
- NL_Tele2
- NL_Truphone
- NL_VDF**
- NL_VDF_Truphone
- NL_VDF_ctnet
- NL_voiceworks
- YTRE_Only

Item Name	Item Value	Default Value	Data Type	Type
+ mn_ims_pdn_cause_55_not_allow_retry			STRUCT	SIM
+ mn_ims_pdp_qos_info			STRUCT	SIM
+ mn_ims_register_403_feature			STRUCT	PLMN
+ mn_ims_register_feature			STRUCT	PLMN
+ mn_is_ho_used_init_reqType			STRUCT	PLMN
+ mn_lte_ims_pdn_retry_policy			STRUCT	SIM
- mn_mvno_info			STRUCT	SIM
- mvno_info			ARRAY	
- mvno_info[0]	iccid:898603 898611 8985302 8985307=NL_VDF_ctnet;gid:547275554B3030656E=NL_VDF_Truphone		ASTRING	
- mvno_info[0][0]	105	0	CHAR	
- mvno_info[0][1]	99	0	CHAR	
- mvno_info[0][2]	99	0	CHAR	
- mvno_info[0][3]	105	0	CHAR	
- mvno_info[0][4]	100	0	CHAR	
- mvno_info[0][5]	58	0	CHAR	
- mvno_info[0][6]	56	0	CHAR	
- mvno_info[0][7]	57	0	CHAR	
- mvno_info[0][8]	56	0	CHAR	
- mvno_info[0][9]	54	0	CHAR	
- mvno_info[0][10]	48	0	CHAR	
- mvno_info[0][11]	51	0	CHAR	
- mvno_info[0][12]	124	0	CHAR	
- mvno_info[0][13]	56	0	CHAR	
- mvno_info[0][14]	57	0	CHAR	
- mvno_info[0][15]	56	0	CHAR	
- mvno_info[0][16]	54	0	CHAR	
- mvno_info[0][17]	49	0	CHAR	
- mvno_info[0][18]	49	0	CHAR	
- mvno_info[0][19]	124	0	CHAR	

Add Remove Save Export Import Exit

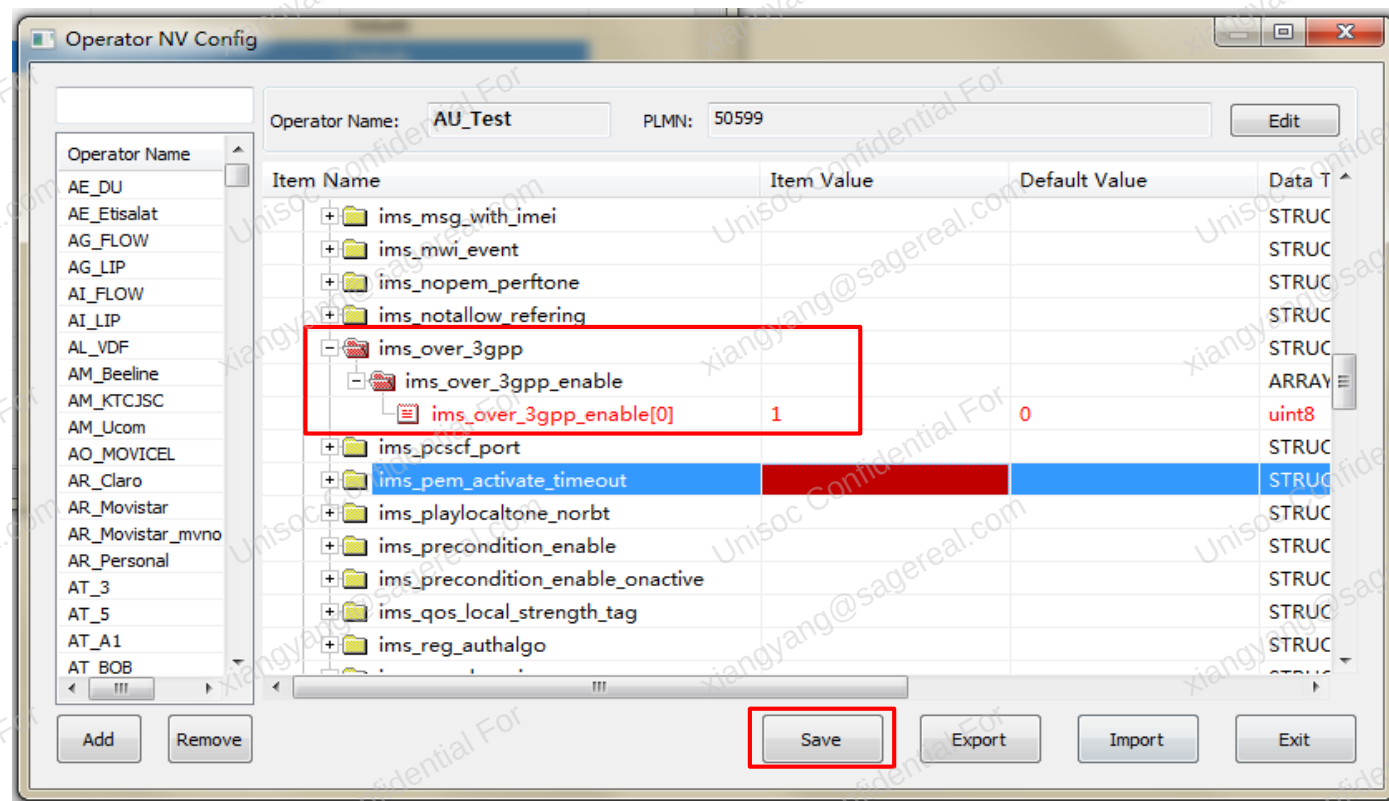
05

VoLTE及 VoWiFi 白名单配置

VoLTE白名单配置

VoLTE白名单通过NV项 “OPERATOR_NV_IMS > ims_over_3gpp > ims_over_3gpp_enable” 进行配置。

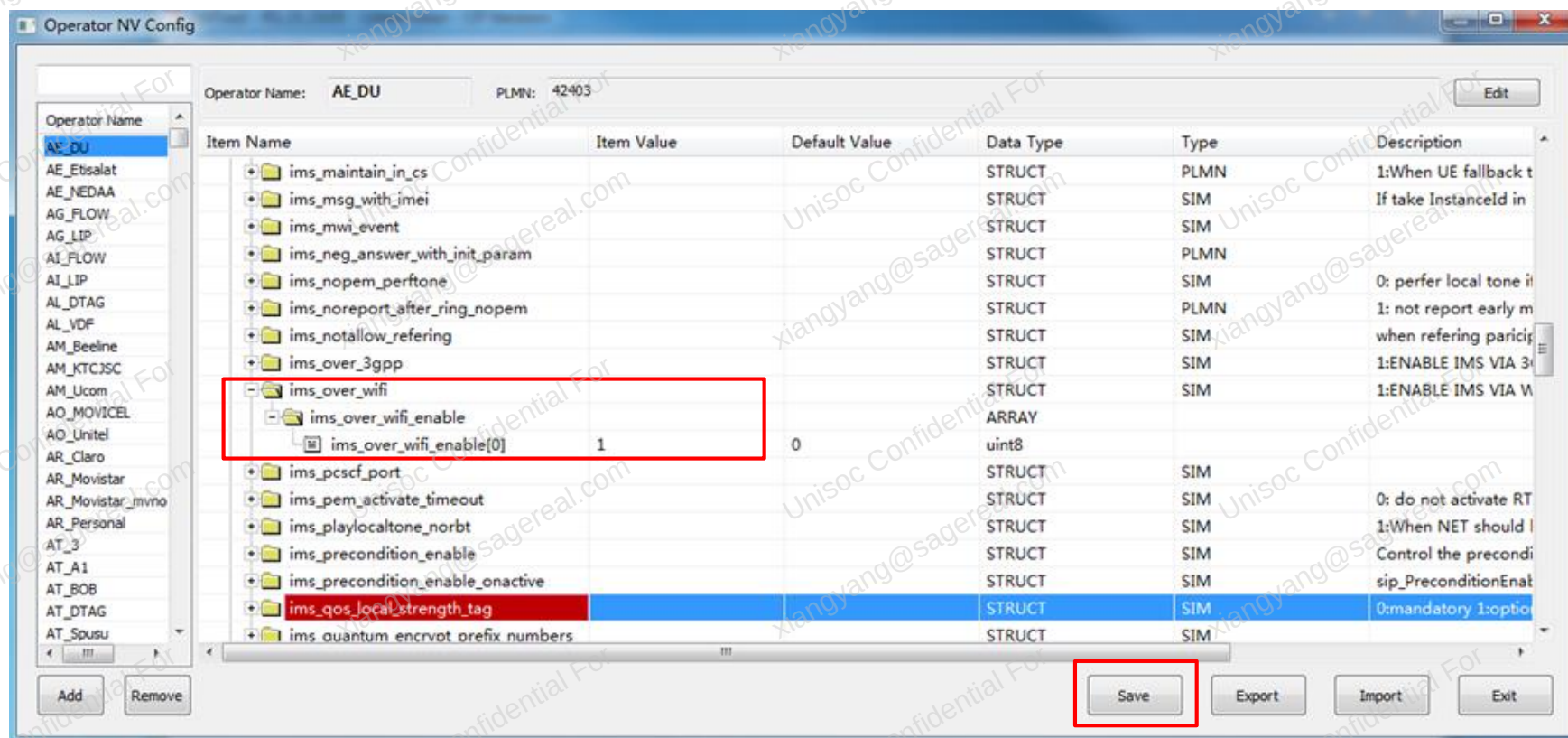
1. 将需要打开VoLTE白名单的运营商对应的该项NV设置为1，单击 “Save” 保存修改。
2. 关闭Operator NV Config页面，在主界面选择菜单File > Save Image或File > Save Project，更新pubcp_customer_nvitem.bin文件。
3. 通过ResearchDownload工具把更新的pubcp_customer_nvitem.bin文件下载到终端。



VoWiFi白名单配置

VoWiFi白名单通过NV项 “OPERATOR_NV_IMS > ims_over_wifi > ims_over_wifi_enable” 进行配置。

1. 将需要打开VoWiFi白名单的运营商对应的该项NV设置为1，单击 “Save” 保存修改。
2. 关闭Operator NV Config页面，在主界面选择菜单File > Save Image或File > Save Project，更新pubcp_customer_nvitem.bin文件。
3. 通过ResearchDownload工具把更新的pubcp_customer_nvitem.bin文件下载到终端。



06

常见问题

常见问题

- 能否修改运营商NV的默认值？

无法修改。

- 如何判断某项运营商NV是随SIM卡加载还是随网络加载？

由NV定义文件中的参数flag决定，flag为1表示该参数随SIM卡加载，flag为2表示随驻留网络加载。

- 如何检查终端中的运营商NV是否加载成功？

- 使用工程模式 `***#83782***` > Adaptive Parameter Configuration，查看当前加载的NV文件名是否正确。
- 使用NVTool，加载和终端版本对应的NV工程文件，连接终端，使用菜单File > Load From Phone(running)从终端中读取当前NV值，然后查看运营商参数是否正确。

- 如何在终端界面通过工程模式修改运营商NV参数？

1. 确保APC功能开启，插入SIM卡，开机（自动加载对应运营商NV参数）。
2. 关闭APC功能（工程模式 `***#83782***` > Adaptive Parameter Configuration）（防止手动修改的参数在重启终端时，被自动覆盖）。
3. 修改运营商NV参数（具体修改方式请联系展锐FAE）。
4. 重启终端。

注：工程模式仅能修改部分参数。另外，若切换其他运营商的SIM卡再切换回来，修改会失效。终端掉电，修改也会失效。

谢谢



本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人不得对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

紫光展锐 UNISOC、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。